

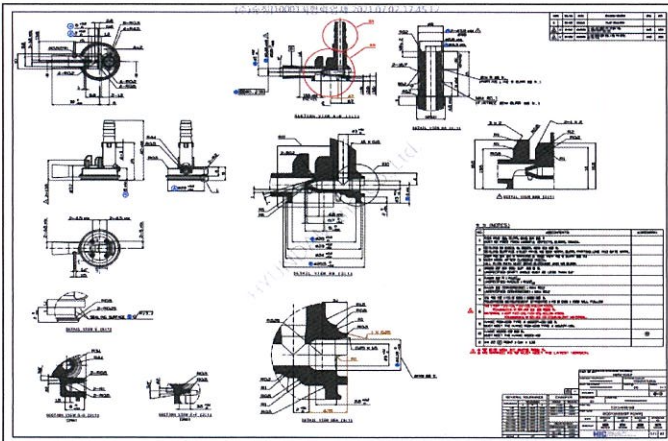
관리 계획서 (Control Plan) 갑지

업체명 : (주)승정

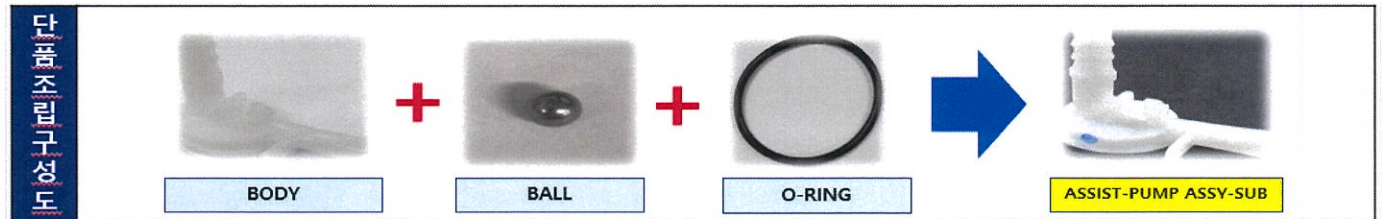
점검단계		점검자	개발품질팀		기술연구팀		생산운영팀		판매물류팀				
시작 / P1 / P2			김유림	(인)	백여영	(인)	한재근	(인)	변성진				
단 계	차 중	AX	NO	개정일자	개정사유	작성	검토	승인	제정일자 : 2021.07.08				
☐ 시작단계	부품명/품명	ASSIST-PUMP ASSY- SUB							결 재	작 성	검 토	승 인	
	부번 / 품번	1058-N90260-10											
☒ 양산단계	상호기능팀원	개발품질 : 허진석 / 판매물류 : 변성진 생산운영 : 한재근 / 기술연구 : 백여영											
			0	21.02.08	PILOT RELEASED(21-014)								
업체코드		고객기술 승인/일자(요구시)		고객품질 승인/일자(요구시) :					기타승인/일자(요구시)				

도면 스케치

공정 LAYOUT



사출&조립LINE LOT 추적 관리 및 제조 공정 FLOW



제조 공정 FLOW

① 수입검사	② 원/부자재 입고	③ 사출공정	④ 공정검사	⑤ 조립공정
수입검사(치수, 외관) / 자재 LOT NO 생성	수입검사 성적서 / MILL SHEET / 거래명세서	F/PROOF 공정 (금형 온도조절&측정, 성형조건) 초기허용 불량 관리	F/PROOF 공정 (조.중.중물 Check) 전산기록 사출품 치수/외관, 원자료 수분	원/부자재 LOT NO 확인 BALL 압입 및 열코킹, O-RING (조립조건,치수,외관)확인
⑥ 공정검사	⑦ 완제품 검사&포장	⑧ 완제품 창고이동	⑨ 출하검사	⑩ 출하
F/PROOF 공정 (조.중.중물 Check) 전산기록 조립품 이월력	제품 포장 사양서&식별표, 포장BOX 정결상태 LEAK&부압 TEST (검사조건,외관)확인	제품 포장 사양서&식별표, 포장BOX 정결상태	출하검사 의뢰서, 출하검사 성적서, QMS등록	입/출고 관리대장(선입&선출), LOT NO관리

관리계획서 (Control Plan) 을지

업체명 : (주)승정

부품명 / 품명 : ASSIST-PUMP ASSY- SUB							부번 / 품번 : 1058-N90260-10															
공정 번호	공정흐름도			공정명	설비명	관 리 방 목		특별 특성	대상여부			관 리 기 준				관리분담		이상 발생시 조 치 사 항	단계별 점검결과			
	SUB	MAIN	외주			NO	제 품		공 정	F/PROOF	자동검사	초중	규 격	확인방법	주 기	관리방안	생산			QC		
IN-10			▽	수입검사	1	재질				KEP F25-03 POM-009 (MS237-09)	MILL SHEET	매LOT /입고시	수입검사 성적서 / 수입검사 관리대장	○	격리 및 반송							
						종금속				MS201-02 만족할 것	종금속 성적서	1회/반기	정기성적서 관리대장									
						LOT NO 및 식별상태				제품 식별표 일치이며, 선입/선출 양호할 것	육안	매LOT /입고시	수입검사 성적서 / 수입검사 관리대장									
						포장상태				밀봉, 오염 및 손상여부 없을 것												
						2	재질				BALL : SUS304-WPB	MILL SHEET	1회/반기	정기성적서 관리대장	○		격리 및 반송					
							종금속				MS201-02 만족할 것	종금속 성적서	1회/반기	정기성적서 관리대장								
							치수				5µm 이내	정기시험 성적서	1회/반기	정기성적서 관리대장								
							외관				이물질 및 타제품 혼입 없음것	육안	매LOT /입고시	수입검사 성적서 / 수입검사 관리대장								
							치수				Ø4.5 ± 0.01 mm	M/M										
							중량				0.379g	전자저울										
							LOT NO 및 식별상태				제품 식별표 일치하며, 선입/선출 양호할 것	육안										
							포장상태				밀봉, 오염 및 손상여부 없을 것	육안										
					3	재질				O-RING : FKM	MILL SHEET	1회/반기	정기성적서 관리대장	○	격리 및 반송							
						종금속				MS201-02 만족할 것	종금속 성적서	1회/반기	정기성적서 관리대장									
						외관				이물질 및 타제품 혼입 없음것	육안	매LOT /입고시	수입검사 성적서 / 수입검사 관리대장									
						치수				Ø21.0±0.2	V/C											
						치수				Ø1.5±0.07	V/C											
						치수				MAX 2-0.1	V/C											
						치수				MAX 2-0.15	V/C											
						LOT NO 및 식별상태				제품 식별표 일치하며, 선입/선출 양호할 것	육안											
					포장상태				밀봉, 오염 및 손상여부 없을 것	육안												
					IN-20		○	원/부자재 이동	1		입고/출고			원/부자재 입고출고 관리기준에 준하여 진행할 것	육안		매LOT/ 입고 · 출고시	입고/출고 관리대장	○	전표/거래명세서 재발행 관리대장/현황판 수정		
											선입/선출			입고된 자재에 대한 선입선출 기준에 준하여 진행할 것				선입/선출 관리대장				
											식별 관리			입고된 원/부자재 거래명세서에 명시된 내용과 일치할 것				거래명세서				
											재고 관리			자재창고 (※ 보유중인 원/부자재 수량 현황판 수량과 일치할 것				日 / 1회				자재창고 현황판
					IN-30		○	사출 성형	사출 7오기	1		원료 투입/건조 (오파드라이어)			건조 온도 : 85 ± 5℃ 건조 시간 : 3HR 이상일 것		디스플레이	시업시/1회 (SHIFT)	설비일상 점검 체크시트	○	관리자 보고 후 조치	
												외관			이물질 및 변색 없을 것							
2		원재료 수분 측정								수분 측정 기준 1. 온도 : 85℃ / 2. 시간 : 1min 3. 중량 : 10g / 4. 수분함유량 : 0.05 이하 5. 수분 측정 시간 : 시업시(오전 8:30~9:30)	수분 측정기	시업시/1회	수분측정 DATA 저장	○	관리자 보고 후 조치							
	3		금형 관리													금형조건(기준) 준수할 것	육안	시업시/1회 (SHIFT)	금형 점검 체크시트	○	관리자 보고 후 조치	

부품명 / 품명 : ASSIST-PUMP ASSY- SUB								부번 / 품번 : 1058-N90260-10																									
규정 번호	공정흐름도			공정명	설비명	관 리 항 목		특별 특성	대상여부			관 리 기 준				관리분담		이상 발생시 조 치 사 양	단계별 점검결과														
	SUB	MAIN	외주			NO	재 품		공 정	F/PROOF	자동검사	초종	규 격	확인방법	주 기	관리방안	생산			QC													
IN-30	○			사출 성형	사출 7호기	4	사출조건		●			실린더 온도 : 190,185,180,170±5℃	사출조건표 모니터(조작판넬)	초.종물/ 1회	사출조건 체크시트	○	관리자 보고 후 조치																
									●			금형 온도 : 고정측- 38±3℃/ 이동측-36±3℃																					
									●			하트런너온도 : 245,245,220,225±5℃																					
									●			냉각수 온도 : 입수 25±3℃/출수 27±3℃																					
									●			작동유 : 35±5℃																					
									●			온수기 : 40±3℃																					
									●			냉각시간 : 30±5%																					
												보압단계 : 압력(bar) - 25,25,25,20±5% 시간(sec) - 0,1,2,3±5%																					
									●			쿠션량 : 5.68±1.5mm																					
									●			사출 시간 : 1.47±5%																					
									●			사이클 타임 : 42.5±5%																					
									5	외관													제품에 유해한 흠집, BURR, 벌어진 등이 없을 것	육안	전수	작업일보 內 불량수령 기입	○	관리자 보고 후 조치					
												SEALING면 싱크마크, BURR, 피팅라인, 게이트 마크 없을 것																					
												모든 유로부 막힘 및 BURR 없을 것.																					
												노출부 : 홀 미성형, BURR, 막힘 등이 없을 것.																					
						6		게이트 컷팅						게이트 제거시 지정된 니퍼를 사용하여 제거 할 것.	니퍼	전수	치공구 관리대장	○	관리자 보고 후 조치														
						7			공정검사 (외관,중량,치수)									제품에 유해한 흠집, BURR, 벌어진 등이 없을 것	육안	초.종물/n=1 (CAV/SHIFT)	DATA 저장	○	관리자 보고 후 조치										
																		SEALING면 싱크마크, BURR, 피팅라인, 게이트 마크 없을 것							육안								
																		노출부 : 홀 미성형, BURR, 막힘 등이 없을 것.								확대경							
																	●	중량 : 5.1±0.3g									전자저울						
														A			●	Ø25.5 0/-0.1										V/C					
														A			●	Ø20 +0.2/0											V/C				
														A			●	Ø23.0 +0.2/-0.1												V/C			
														A			●	8.0 ±0.1mm													V/C		
														A			●	2 +0.2/0mm														V/C	
														A			●	6 +0.2/0mm															V/C
														A			●	Ø7.9 ±0.1															
A			●	Ø3.3±0.1	V/C																												
A			●	Ø4.18 0/-0.2		V/M																											
A			●	6 ±0.1mm			V/M																										
A			●	Ø5 +0.2/0mm				V/M																									
A			●	Ø0.48 ±0.05mm					V/M																								
A			●	◎동심도 0.2이하						V/M																							
A			●	Rz3.2 이하							조도측정기																						

부품명 / 품명 : ASSIST-PUMP ASSY- SUB							부번 / 품번 : 1058-N90260-10																		
공정 번호	공정흐름도			공정명	설비명	관 리 항 목			특별 특성	대상여부			관 리 기 준				관리분담		이상 발생시 조 치 사 항	단계별 점검결과					
	SUB	MAIN	외주			NO	제 품	공 정		F/PROOF	자동검사	초종	규 격	확인방법	주 기	관리방안	생산	QC							
IN-40	◇			조립 (BALL 압입& 열코킹)	전용기	1		BALL압입 조건					설비 매인압력 : 6.50 ±0.5kgf/cm ²	설비압력 게이지	시업시/1회	설비일상 점검 체크시트	○		관리자 보고 후 조치						
								열코킹 조건					열코킹 온도 : 162℃ ±5℃ 압입 시간 : 4.5 ±1.0sec	모니터(조작판넬)											
								스트로크 조건					149.0 ±0.1mm	V/C											
						2	외관						SEALING면 싱크마크, BURR, 피팅라인, 게이트 마크 없을 것	육안	전수	작업일보 内 불량수량 기입	○		관리자 보고 후 조치						
													부품의 누락이 없을 것												
													조립&TEST 후 이물부착, 미조립, 깨짐 등이 없을 것												
						3		공정검사 (외관)					제품에 유해한 흠집, BURR, 벌어진 등이 없을 것	육안	초.중물/n=1 (CAV/SHIFT)	DATA 저장	○		관리자 보고 후 조치						
													조립&TEST 후 이물부착, 미조립, 깨짐 등이 없을 것												
													SEALING면 싱크 마크, BURR, 파팅 라인, 게이트 마크 없을 것												
													부품의 누락이 없을 것												
								모든 유로부 막힘 및 BURR 없을 것.																	
IN-50	◇		LEAK&부압 TEST	전용기	1		LEAK 조건	5	●			정압(LEAK) 기준 : 600kPa 일것 검사 규격 : 600kPa 검사 시간 : 3sec	모니터(조작판넬)	전수	DATA 저장	○		관리자 보고 후 조치							
					2		부압 조건	5	●			부압 기준 : -5.0 ±1kPa 일것 검사 규격 : 500kPa 검사 시간 : 3sec	모니터(조작판넬)												
					3		설비 TEST					설비 이상 유/무 확인할 것 OK : 합격샘플 점등될 것 NG : 불량샘플 점등 및 부차 작동될 것	OK/NG 한도견본	시업시/1회	설비일상 점검 체크시트	○		관리자 보고 후 조치							
					4		LEAK&부압 TEST 합격 마킹					LEAK&부압 TEST 완료 후 합격시 자동 마킹 진행할 것. (단, 마킹팬을 사용시 지정된 마킹팬을 사용할 것.)	LEAK&부압 TEST기 자동마킹기	전수	설비일상 점검 체크시트 치공구 관리대장										
					5	외관						LEAK&부압 TEST 완료 후 제품손상 없을 것	육안	전수	작업일보 内 불량수량 기입										
					6		공정검사 (LEAK&부압 측정값, 이탈력)					정압 LEAK TEST : 600kPa 공기압을 넣을시 리크 10이마 일것	모니터(조작판넬)	초.중물/n=3	초.중물 체크시트	○		관리자 보고 후 조치							
												부압 SPEC : -5.0 ±1kPa													
												A								●	노즐부 절개 후 Ø2.8봉으로 200mm/min 속도로 평가시 MIN 11kgf 이상일 것	인장점사기	LOT/n=3	DATA 저장	
					IN-60	◇		조립 (A/PUMP ASSY & O- RING)		1	외관										부품의 누락이 없을 것	육안	전수	작업일보 内 불량수량 기입	○
										2		공정검사 (외관,중량)				조립 후 이물부착, 미조립, 깨짐 등이 없을 것	육안	초.중물/n=1 (CAV/SHIFT)	DATA 저장	○		관리자 보고 후 조치			
제품에 유해한 흠집, BURR, 벌어진 등이 없을 것																									
부품의 누락이 없을 것																									
조립&TEST 후 이물부착, 미조립, 깨짐 등이 없을 것																									
IN-70	◇		검사 및 포장		1	외관						제품에 유해한 흠집, BURR, 벌어진 등이 없을 것	육안	전수	작업일보 内 불량수량 기입	○		관리자 보고 후 조치 (시정조치 발행)							
												부품의 누락이 없을 것													
												조립&TEST 후 이물부착, 미조립, 깨짐 등이 없을 것													
					2	포장						LOT NO 및 식별 상태 암호할 것	포장사영서		작업일보 内 생산수량 기입										
IN-80	◇		완제품 검사		1	외관						제품에 유해한 흠집, BURR, 벌어진 등이 없을 것	육안	전수	완제품 검사 관리대장 内 검사 및 불량수량 기입	○		관리자 보고 후 조치 (시정조치 발행)							
												부품의 누락이 없을 것													
												노즐부 : 홀 미성형, BURR, 막힘 등이 없을 것.	확대경												
												LOT NO 및 식별 상태 암호할 것													
					2	포장						포장사영 정확할 것	육안		완제품 검사 관리대장 内 검사 및 불량수량 기입										
								봉지 단위 당 중량 확인하여 박스에 포장할 것.		전자저울															

부품명 / 품명 : ASSIST-PUMP ASSY- SUB							부번 / 품번 : 1058-N90260-10													
공정 번호	공정흐름도			공정명	설비명	관 리 항 목			특별 특성	대상여부			관 리 기 준				관리분담		이상 발생시 조 치 사 항	단계별 점검결과
	SUB	MAIN	외주			NO	제 품	공 정		F/PROOF	자동검사	초종	규 격	확인방법	주 기	관리방안	생산	QC		
IN-90				출하검사		1	외관						제품에 유해한 흠집, BURR, 벌어진 등이 없을 것	육안	LOT/n=5	출하검사 성적서 (QMS 전산등록)	○	관리자 보고 후 조치 (출하 정지)		
													SEALING면 싱크마크, BURR, 피팅라인, 게이트 마크 없을 것	육안						
													부품의 누락이 없을 것	육안						
													조립&TEST 후 이물부착, 미조립, 깨짐 등이 없을 것	육안						
													모든 유로부 막힘 및 BURR 없을 것.	육안						
									A				Ø25.5 0/-0.1	V/C	LOT/n=5	출하검사 성적서 (QMS 전산등록)	○	관리자 보고 후 조치 (출하 정지)		
									A				Ø20 +0.2/0	V/C						
									A				Ø23.0 +0.2/-0.1	V/C						
									A				8.0 ±0.1mm	V/C						
									A				2 +0.2/0mm	V/C						
									A				6 +0.2/0mm	V/C						
									A				Ø7.9 ±0.1	V/C						
									A				Ø3.3±0.1	V/C						
									A				Ø4.18 0/-0.2	V/M						
									A				6 ±0.1mm	V/M						
									A				Ø5 +0.2/0mm	V/M						
									A				Ø0.48 ±0.05mm	V/M						
									A				◎동심도 0.2이하	V/M						
									A				Rz3.2 이하	조도측정기						
IN-100	→		출하		1		포장					포장사양 정확할 것	육안	전수	포장사양서	○		관리자 보고 후 조치 (출하 정지)		
					2		LOT					완성품 & 포장박스 식별표 LOT NO 정확할 것	육안	전수	LOT 식별표					

구분	사출설비 조건표	사출메이커	ENGEL	Rev.No	차종	AX
-		톤수	120Ton	0	품명	A/PUMP BODY
		호기	7호기		품번	1211-N98160

(1) 온도 관리

관리항목	관리방법				예비조건		실린더 온도(±5℃)					금형 온도(±3℃)		냉각수온도(±3℃)		작동유(±5℃)	온수기(±5℃)	냉각시간(±5%)
	확인 방법	주기	관리 방안	관리 분담	온도(±5℃)	시간(Hr)	노즐	H1	H2	H3	H4	이동측	고정측	입수	출수			
관리규격	육안	시업시	T/O Report	생산 기술	85	3	190	185	180	170	-	36	38	25	27	35	40	30
							하트런너 온도(±5℃)											
							245	245	220	225	-							

(2) 사출조건관리

관리항목		관리방법				계량치(±5%)					사출단계(±5%)					보압단계(±5%)				쿠션량(±5%)
		확인 방법	주기	관리 방안	관리 분담	석백1	계량1	계량2	계량3	석백2	사출5	사출4	사출3	사출2	사출1	보압4	보압3	보압2	보압1	
관리 규격	압력(bar) , 배압	육안 모니터	시업시	T/O Report	생산 기술		12	12	12			44.80				25	25	25	20	5.68
	속도(%)	육안 모니터	시업시	T/O Report	생산 기술		30	30	30			9	11	13	15					
	위치(mm)	육안 모니터	시업시	T/O Report	생산 기술		0.00	13.00	22.00			0	8	17	22					
	시간(sec)	육안 모니터	시업시	T/O Report	생산 기술						사출시간(sec) : 1.47 사이클타임(sec): 42.5					0	1	2	3	

(3) 이젝터~형개, 형폐

관리항목		관리방법				이젝터(±5%)						형개(±5%)				형폐(±5%)					형체력
		확인 방법	주기	관리 방안	관리 분담	후진3	후진2	후진1	전진1	전진2	전진3	형개4	형개3	형개2	형개1	형폐4	형폐3	형폐2	형폐1		
관리 규격	압력(%)	육안 모니터	시업시	T/O Report	생산 기술	50	50	50	50	50	50					40	50	35	35	1800	
	속도(%)	육안 모니터	시업시	T/O Report	생산 기술	30	30	30	20	20	15	40	50	10	5	50	40	30	20		
	위치(mm)	육안 모니터	시업시	T/O Report	생산 기술	67	45	27	24	35	67	256	200	20	0	256	200	100	0.1		
	시간(sec)	육안 모니터	시업시	T/O Report	생산 기술																

※ 상기표의 관리항목은 HIC에서 지정하는 기본적 관리항목이며, 이 외의 관리항목은 관리계획서 또는 작업표준서에 추가하여 관리할 것.

※ 부품특성이나 기술적 이유에 의해서 불필요한 관리항목은 \ 으로 표기할 것.

	작성	검토	승인
결재			

날짜	호기	설비MAKER TON 수	차종	품명(품번)		원재료 MAKER	원재료명 GRADE	색 상	CAVITY수						
2021.05.28	7	ENGEL 120ton	AX	A/PUMP BODY		KEP	POM(F25-03)	NATURAL	2						
생산지	승정	Screw 직경(φ)	30	시사출 시간	9:30 ~ 17:30	예비건조온도	85 ℃	예비건조 시간	3 hr						
금형규격(크기/종량)	크기 : 가로 360mm * 세로 400mm * 높이 530.5mm / 종량: 512kg					금형 구조	□ 2단 □ 3단 ■ HOT runner □ 기타()								
설비 유형	■ 유압식 □ 토글식 □ 하이브리드 □ 기타 ()			게이트 방식	■ Direct-side □ Pin-point □ Tunnel □ Submarine ■ 기타(밸브 게이트)										
	■ 수평 □ 수직 □ 기타()			냉각방식(금형)	□ 직수 ■ 개별온수 □ 개별온유 □ 칠러 □ 기타()										
성형 조건 설정값				온조기온도(금형)	고정측: 40 ℃ 이동측: 40 ℃										
실린더온도(± 5℃)				냉각방식(설비)	□ 직수 ■ 칠러 □ 기타()										
NH (℃) H1 (℃) H2 (℃) H3 (℃) H4 (℃) H5 (℃)				냉각수온도(설비)	IN LINE: 25 ℃ / OUT LINE: 27 ℃										
190 185 180 170				금형 실측온도 (± 3℃)	고정측 ①: 36.0 ℃ / 고정측 ②: ℃ / 고정측 ③: ℃ / 고정측 ④: ℃										
구분 사출5 사출4 사출3 사출2 사출1					이동측 ①: 38.0 ℃ / 이동측 ②: ℃ / 이동측 ③: ℃ / 이동측 ④: ℃										
사출부 (± 5%)	압력(kg/cm ²)		44.8	44.8	44.8	44.8	금형온도 F/P 출력온도	고정측 ①: ℃ / 고정측 ②: ℃ / 고정측 ③: ℃ / 고정측 ④: ℃							
	속도(%)		9	11	13	15		이동측 ①: ℃ / 이동측 ②: ℃ / 이동측 ③: ℃ / 이동측 ④: ℃							
	위치(mm)		0	8	17	22		금형온도센서 올 가공							
	사출시간(sec)	1.47	냉각시간(sec)		30	제품 취출방식		□ 자동 / □ 수동 / ■ 자동낙하		런너 취출방식	□ 자동 / □ 수동 / ■ 자동낙하				
사이클타임(sec)		42.5			금 형 C H E C K	형개폐,SLIDE 작동	OK	품 질 C H E C K	외관	CAVITY	#1	#2	#3	#4	
구분	석백.1	계량.1	계량.2	계량.3		석백.2	SPR/BUSH (편심,R)			OK	미성형	OK	OK		
압력(kg/cm ²)		12	12	12			냉각라인 누수 상태			OK	BURR	OK	OK		
속도(%)		30	30	30			GATE 작곡 유무			OK	가스	OK	OK		
위치(mm)		0	13	22			EJECTOR 작동상태			OK	백화	OK	OK		
배압(kg/cm ²)		12	12	12			CORE 굽힘			OK	변형	OK	OK		
쿠션량(mm)	5.68					GAS VENT,PIN	OK			수축	OK	OK			
구분	보압.1	보압.2	보압.3	보압.4			RUNNER 자동낙하			OK	은조	OK	OK		
부품단위 (± 5%)	압력(kg/cm ²)	20	25	25	25	시 사 출 결 과	총 생산량	400	중량	기타	OK	OK			
	속도(%)						양품	400		제품	5.11	5.12			
	시간(sec)	3	2	1	0		불량	-		런너	0.86	0.86			
부품 (± 5%)	구분	형패4	형패3	형패2	형패1	형체력	* 비교: ① 4 CAVITY 초과 금형 T/O시, 품질CHECK 항목은 별도 검사 성적서에 작성 할 것 ② 치수 검사 시료수: CVT ≤ 2EA는 N=2, CVT ≥ 3EA는 N=1(검사 시료수는 최소 기준, 단계별 조정 가능함) 검증항목은 A-POINT+주요 상대물 조립부+과거차 문제점 해당부+고객 요청 부 ③ 시사출 결과: 단계별 최종 T/O 조건 셋팅 후 생산 결과 기록 할 것 ④ 초기머용불량 기준 설정: 최종 양산조건 FIX 후								
	압력(kg/cm ²)	40	50	35	35	1800									
	속도(%)	50	40	30	20										
	위치(mm)	256	200	100	0.1										
	시간(sec)														
형 개 (± 5%)	구분	형개4	형개3	형개2	형개1		특이사항 없음			특이사항 없음					
	압력(kg/cm ²)														
	속도(%)	40	50	10	5										
	위치(mm)	256	200	20	0										
	시간(sec)														
이 젝 터 (± 5%)	구분	후진3	후진2	후진1	전진1	전진2	전진3								
	압력(kg/cm ²)	50	50	50	50	50	50								
	속도(%)	30	30	30	20	20	15								
	위치(mm)	67	45	27	24	35	67								
	배압(kg/cm ²)														
악 트 러 너 (± 5%)	구분	위치1	위치2	위치3	위치4	위치5									
	온도(℃)	245	245	220	225										
판정결과		■ 합격 □불합격													
확 인 자		한재근 과장													

검사성적서

결 재	작성	검토	승인
			

품명		A/PUMP BODY		사출일자		2021.05.28		작성일		2021.07.02			
사출설비		사출 7호기		측정자		이태호		품번		1211-N98160			
순번	구분	A POINT	측정구	CAVITY								판정	비고
				#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8		
1	외관	미성형	육안	OK	OK							OK	
2	외관	BURR	육안	OK	OK							OK	
3	외관	가스	육안	OK	OK							OK	
4	외관	백화	육안	OK	OK							OK	
5	외관	변형	육안	OK	OK							OK	
6	외관	수축	육안	OK	OK							OK	
7	외관	은조	육안	OK	OK							OK	
8	외관	기타	육안	OK	OK							OK	
9	중량	제품	5.1±0.3g	저울	5.11	5.10						OK	
10		런너	-	저울	0.86	0.86						OK	
11	치수	Ø25.5 0/-0.1	V/C	25.43	25.42							OK	
12	치수	Ø20 +0.2/0	V/C	20.07	20.07							OK	
13	치수	Ø23.0 +0.2/-0.1	V/C	23.11	23.11							OK	
14	치수	8.0 ±0.1mm	V/C	7.94	7.95							OK	
15	치수	2 +0.2/0 mm	V/C	2.17	2.15							OK	
16	치수	6 +0.2/0 mm	V/C	6.15	6.16							OK	
17	치수	Ø7.9 ±0.1	V/C	7.96	7.92							OK	
18	치수	Ø3.3±0.1	V/C	3.31	3.33							OK	
19	치수	Ø4.18 0/-0.2	V/M	4.117	4.136							OK	
20	치수	6 ±0.1 mm	V/M	5.933	5.911							OK	
21	치수	Ø5 +0.2/0	V/M	5.112	5.126							OK	
22	치수	Ø0.48 ±0.05	V/M	0.472	0.475							OK	
23	치수	◎동심도 0.2이하	V/M	0.130	0.141							OK	
24	치수	Rz3.2 이하	조도 측정기	0.742	0.758							OK	
25													
26													
27													
28													

NO	문제점	조치사항 및 결과
1		
2		
3		

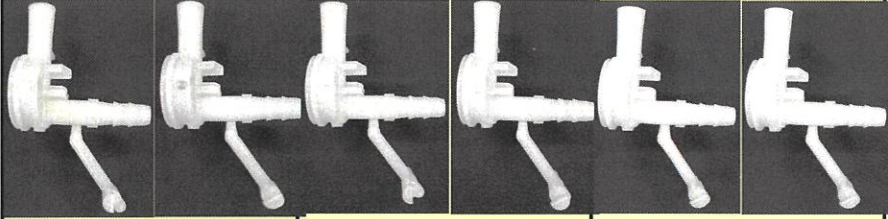
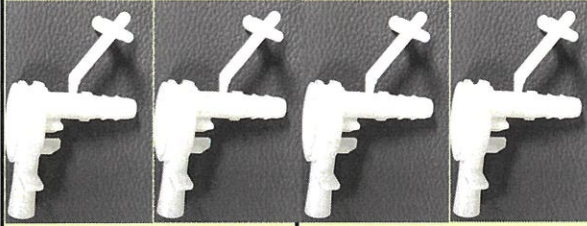
초기허용불량기준

차종/품명	AX/ BODY(GSL)	품 번	1211-N98160
원재료명	POM	LOT NO	-
GRADE명	P25-03H(Natural)	금형 ID	SJ-21001
설 비 명	수평사출 7호기	장 비 명	ANGEL-120TON

작업조건 : 각 설비 및 금형별 작업부속서에 따름

총중량(g)	제품중량(g)	스프루 중량(g)
11.92 gram	5.10 gram (5.10±0.3g)	0.86 gram

DATA

1. 퍼 징	3회 시행			
2. SHOT	1 SHOT	2 SHOT	3 SHOT	비 고
사출 성형상태				
사출결과(외관/2)	2 / 2 불량	2 / 2 불량	1 / 2 불량	
2. SHOT	4 SHOT	5 SHOT	6 SHOT	비 고
사출 성형상태				
사출결과(외관/2)	2 / 2 양품	2 / 2 양품		

★ 4회차 사출의 경우는 안전율을 감안하여 사출 시행.

* 초품 폐기 설정 *

1. 장기 휴업 후 시업시 또는 금형교체 및 기타사유로 인한 1시간 이상 정지시 진행하고, 그 이하 시간의 경우는 사출 표준(SJES-M-020)에 의거하여 1shot ~ 4shot 실시한다.

- 1) 사출 시행전에 3회 퍼징을 시행한다.
- 2) 금형 기준 총 4 shot 사출 진행한다.
- 3) 5 shot 사출품은 생산(관리)자가 품질팀에 통보하여 검사한다.
- 4) 품질팀 검사결과에 따라 생산진행한다.

2. 초기불량품 처리

- 1) 초기 불량품(사출품)은 초기허용불량 전시대에 설비별로 게시한다.(각 shot별 중량 측정 및 기록 할 것.)
- 2) 초기허용 불량품 게시기간은 1일을 표준으로하고, 동일 설비에 금형 교체가 발생한 경우는 최종 초기허용 불량품을 게시한다.(전시대에 게시품의 작업 일시를 작성한다.)
- 3) 초기허용 불량품의 폐기는 게시기간을 초과한 경우 일반 스크랩과 동일한 방법으로 관리자 확인 후 폐기한다.

개정 이력				
	0	2021.05.28	초도작성	백허영
	Rev.	일 자	개 정 내 용	확 인

잠재적 고장형태 및 영향분석 (공정 FMEA)

업체명 : ㈜ 승정

FMEA NO.		SJQD-8007-2021-003		공정 책임		생산기술 백허영		구분	일자	주요개정내용			작성(& DATE)		검토(& DATE)		승인(& DATE)		
적 용 차 종		AX		완료예정일		2021.07.08													
양산적용일		-		상호 가능팀원		개발품질 : 허진석 / 판매물류 : 변성진 생산운영 : 한재근 / 기술연구 : 백허영													
품 번		1058-N90260-10																	
품 명		ASSIST PUMP ASSY- SUB						0	21.02.08	PILOT RELEASED (21-014)							백허영		
공정	요구사항	잠재적 고장형태	고장의 잠재적영향	심각 도	특 성 구 분	고장의 잠재적 원인	현 공정관리				R P N	권고조치	담당 완료일	조 치 결 과					
							발 생 도	예 방	검출	검 출 도				조치사항	일정	심 각 도	발 생 도	검 출 도	R P N
IN-10 수입 검사	원재료재질 (POM) F25-03H	사출 원재료혼입 이물혼입	강도저하	5		수입검사 미흡	3	MILL SHEET(정기신뢰성성적서) 검사성적서 LOT 부여 대장	수입검사관리대장	3	45	없음							
	O-RING (FKM)	미성형 및 상흔	압력 저하(LEAK)	5		수입검사 미흡	3	MILL SHEET(정기신뢰성성적서) 외관검사	수입검사관리대장	3	45	없음							
	BALL SUS304	BALL 변형 및 상흔	압력 저하(LEAK)	5		수입검사 미흡	3	MILL SHEET(정기신뢰성성적서) 외관검사	수입검사관리대장	3	45	없음							
IN-30 사출	금형관리	미성형 DIM'S 불량 BURR 불량	강도저하 외관불량,미성형 외	5		건조조건 관리미흡	3	수분함유량(추이도관리) 조건관리(설비일상점검표)	수분함유량추이도 설비일상점검체크시트	4	60	없음							
	사출조건관리 (수분관리)	부압 불량	성능불량	6		사출금형 노즐핀 불량	4	사출금형점검(노즐치수)	리크테스터 일상점검체크시트 공정검사일지	3	72	없음							
		미성형 DIM'S 불량 BURR 불량	조립불량 성능불량	6		사출기 작동오류	3	사출기 일상점검(체크시트) 작동유 정기점검	초종 검사 공정검사일지	3	54	없음							
		미성형 DIM'S 불량 BURR 불량	조립불량 성능불량	6		사출조건불합리	3	사출조건점검(사출조건체크시트) 초종검사	일일사출조건체크시트 공정검사일지	3	54	없음							
IN-40 Ball 압입	이탈력 열코킹	BALL 미압입	시동불량(LEAK)	6		작업표준미준수 (AIR 압력, 실린더 고장)	3	작업표준서 초종검사	설비일상점검표 공정검사체크시트(AIR압력)	3	54	없음							
		열코킹누락	시동불량(LEAK)	6		작업표준미준수 (BALL 열코킹규격미준수)	2	작업표준서 설비 F/PROOF(162±5°C)	설비일상점검표 설비 F/PROOF	2	24	없음							
IN-50 LEAK Test 정압검사 부압검사	LEAK 없을 것	SPEC 불만족 (LEAK발생)	시동불량(LEAK)	6	S	작업표준미준수	3	작업표준서 설비검사(한도건본)	설비일상점검표 DATA BACK UP	3	54	없음							
	DATA Back Up	노즐구경 상한초과	시동불량	6	S	금형핀 관리 미흡	3	작업표준서 설비검사(한도건본)	생산일보 DATA BACK UP	3	54	없음							
		노즐구경 하한미달	성능불량	6		금형핀 관리 미흡	3	작업표준서 설비검사(한도건본)	생산일보 DATA BACK UP	3	54	없음							
		노즐형상불량	성능불량	6		금형핀 관리 미흡	3	작업표준서 설비검사(한도건본)	생산일보 DATA BACK UP	3	54	없음							
IN-60 오링조립	부품누락 없을 것	리크발생	성능불량	6		오링(O-RING) 누락	3	작업표준서	생산일보 일상점검 체크시트	3	54	없음							
IN-70 검사 및 포장	이종품 외관	이종물혼입 외관불량	조립불량 외관불량	4		조립불량 성능저하	3	외관검사기준서 포장사항서	생산일보	3	36	없음							
IN-90 출하검사	외관 DIM'S	외관불량 DIM'S 불량	외관불량 성능불량	4		외관불량 성능저하	3	출하검사성적서	출하검사성적서	3	36	없음							

RPN (Risk Priority Number) 위험순위도

※구 분 : 특별특성 기호 : 장착/기능(F/F) — S , 안전/정부법규(S/C) — ★

SEUNG JEONG Co.,Ltd.

▶과거차 문제점 점검 관리 대장

[illegible]

검사구 / 측정 보조구 LIST

결 재	작성	확인	승인
			

품명	ASSIST-PUMP ASSY- SUB	차종	일 자	작성자	회 사 명
품번	1058-N90260-10	AX	21.07.08	이태호	(주)승정

순서	명칭 (형태)	측정분야	제조		최종 승인		설치장소	비 고
			MAKER	제작일	최종승인처	승인일		
1	비접촉식 측정기 (300X200X200)	내경&외경	UNIMETRO	21.02.22	UNIMETRO	21.02.26	측정실	
2	버니어 캘리퍼스 (200mm)	거리	MITUTOYO	15.06.10	한국계측기기연구센터	21.03.29	측정실	
3	버니어 캘리퍼스 (150mm)	내경&외경	MITUTOYO	15.06.10	한국계측기기연구센터	21.03.29	측정실	
4	조도(거칠기) 측정기 (0~360 μ m)	조도	MITUTOYO	14.08.14	한국계측기기연구센터	21.03.29	측정실	
5	푸쉬풀게이지 (500N)	이탈력	IMADA	19.07.17	한국계측기기연구센터	21.03.29	측정실	
6	디지털 다이얼 게이지 (50.8mm)	거리(높이)	MITUTOYO	15.04.30	한국계측기기연구센터	21.03.29	측정실	
7	디지털 전자저울 (2000g)	중량	AND	15.04.30	한국계측기기연구센터	21.03.29	측정실	
8	당도계	금형 세척 농도	ATAGO	15.04.15	한국계측기기연구센터	21.03.29	측정실	
9	마이크로미터 (0~75mm)	외경	MITUTOYO	15.06.10	한국계측기기연구센터	21.03.29	측정실	
10	DIGITAL THERMOMETER(접촉식온도계)	금형 온도	CENTER 300	15.05.06	한국계측기기연구센터	20.11.11	측정실	

※ 명칭 (형태) : C/FIXTURE, I/FIXTURE, GAUGE (TEMPLATE, A/T GAUGE, DUMMY GAUGE), 기타

※ 측정 분야 : 부품 형상(일반적인 부품의 검사구 일 경우), 길이, 넓이, 각도, 온도, 깊이, 직경, 높이, 무게, 시간, 점도 ...

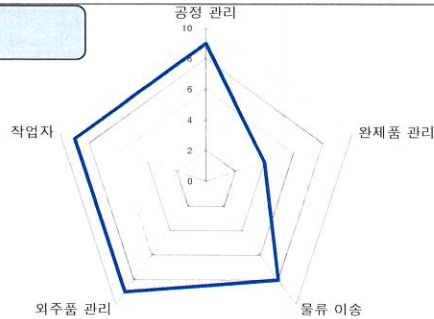
협력업체 공정감사 평가표

업 체 명	㈜승정
평 가 일	2021.06.15
평 가 팀	개발품질팀
평 가 자	허진석 부장
품 명	ASSIST PUMP ASSY- SUB
품 번	1058-N90260-10

요 약

- ▶ 양산전 공정 셋팅 및 준비 상태 양호하며, 사출, 조립 작업자 배치 상태 양호함
- ▶ 공정감사(초.중.종물) 기준 수립 되어 있으며, 관리 상태 양호함
- ▶ 공정관리/외주(원자재)관리/현장내 작업자 관리 및 물류이송에 대한 관리는 계획하에 적절히 수행되고 있으며, 부적합관리 또한 적절하게 이루어짐

실태평가표



능력 평가

구 분	전체 항목수	판 정	해당 항목수
기계 가공		합 격	$Cpk \geq 1.67$
		개선대책 수립	$1.67 > Cpk \geq 1.33$
		불합격	$Cpk < 1.33$
프레스/사출 단조외	15	합 격	$Cpk \geq 1.33$
		개선대책 수립	$1.33 > Cpk \geq 1.0$
		불합격	$Cpk < 1.33$
10 < N ≤ 30 (모듈/서열품)		합 격	LSL~USL 64% 범위내
		개선대책 수립	LSL~USL 범위내
		불합격	LSL~USL 범위외

종합 판정

구 분	실태 평가	능력 평가	종합 판정
판 정	합격	합격	합격

판정 기준

구 분	합격	불합격
실태 평가	85 이상	84점 이하
능력 평가	합격	불합격

H I C	담당	과 장	팀 장	
협력업체	담당	팀 장	중 역	대표 이사
	김영남	이정민	이정민	이정민

공정감사항목	실태 평가 주요 내용	실태 평가 점수		실태평가 환산점수 (10점)
		배점	실적	
공정 관리	▶ 직행율 : 92% ▶ 합격율 : 96.4% ▶ 공정FMEA 확보되어 있으며, 관리계획서와 표준류 연계성 확보됨 ▶ 품목 및 공정에 맞는 공정관리 항목(도면에 명시된 A포인트) 선정 완료 ▶ 신차개발 각 단계별 문제점 공정별(사출/조립)로 LIST 관리되고 있음 ▶ AX ASSIST PUMP ASSY-SUB 초기유동관리 계획서 누락 ▶ 공정감사 사전(자체)평가 결과 지적사항에 대한 개선대책 수립 및 공정반영 되어 있음 ▶ 설비 일상점검표 중요 항목 일부 누락(스트로크 높이, 마스터점검 추이관리)	60	54	9.0
원제품 관리	▶ 제조 LOT NO 표기방법에 준한 관리 되고 있음 ▶ 선입/선출 공간 확보되어 있으며, 원제품 입/출고 관리대장에 기록 관리 및 선입/선출 이루어지고 있음 ▶ 원제품 창고, 보관 장소 설정 미흡 및 LAY OUT 반영 누락	5	2	4.0
물류 이송	▶ 각 공정별(사출, 조립) 이동시 공정 이동표 관리를 통한 공정간 제품 관리 ▶ 포장사양서 기준 및 사양이 설정되어 관리 되고 있음	5	4	8.0
외주품 관리	▶ 부품별 수입검사 기준서 확보되어 있으며, 검사실적 관리대장 등록 관리되고 있음 ▶ 외주업체 관련 원/부자재 사급형태 관리(현담산업 사급품)	20	18	9.0
작업자	▶ 각 공정별(사출/조립) 작업인원 확보되어 있으며, 주기적인 교육 및 중요공정(특별특성) 작업자 자격인증 실시 ▶ 품질 검사원 확보되어 있으며, 각 공정별 검사 기준 숙지 및 자격인증 실시	10	9	9.0
합계 점수		100	87	39.0

공정감사 평가 SHEET

구 분	항 목	점 검 내 용	평 가 항 목	평 가 내 용	배점	평점	총 점	점검자료
제조공정 60 / 70	공정 관리	1 제조공정 품질 확인 직행율(%) = [1 - $\frac{\text{리워크(수정),불량(반송)}}{\text{전체투입부품}}$] * 100 합격율(%) = $\frac{\text{합격수량 (납품가능수준)}}{\text{검사수량}}$ * 100	1)공정 직행율 확인결과 59%이하	1- [$\frac{\text{불량(112EA)}}{1400}$] * 100 = 92%	0	10	54 / 60	1.제조공정 점검씨트 2.공정관리 계획서
			2)공정 직행율 확인결과 60%이상		3			
			3)공정 직행율 확인결과 70%이상		5			
			4)공정 직행율 확인결과 80%이상		8			
			5)공정 직행율 확인결과 90%이상		10			
			1)공정 최종 합격율 확인결과 69%이하	$\frac{\text{합격수량(1242EA)}}{\text{검사수량(1288EA)}} * 100$ = 96.4%	0	8		
			2)공정 최종 합격율 확인결과 70%이상		3			
			3)공정 최종 합격율 확인결과 80%이상		5			
			4)공정 최종 합격율 확인결과 90%이상		8			
			5)공정 최종 합격율 확인결과 100%		10			
		2 관리계획서와 실제공정 일치여부 -작업/검사 표준과 일치 확인 -UPDATE(4M 변경 반영) 여부	▶ 각 항목별 미 실시 및 중결함 발견시는 0점, 이외 지적사항 발생시 문제건수별 1점씩 감점할 것	-표준류 및 공정FMEA 확보되어 있으며, 관리계획서와 표준류 연계성 확보됨 -4M 변경 시 관리계획서 및 작업표준서에 반영되어 U/DATE 됨 -설비 일상점검표 중요 항목 일부 누락 (스트로크 높이, 마스터 점검 추이 관리) 4)관리계획서가 초도작성 이후 지속적으로 최신본 관리됨 (4M변경항목 관리계획서 반영여부)				1.공정관리 계획서 2.작업표준 3.검사표준 (검사기준)
			1)공정 및 설비가 관리계획서와 일치함 (공정 L/OUT 및 설비 상이시 0점처리)		3	2		
			2)관리계획서의 관리기준 (규격, 확인 방법, 주기)대로 공정운영 되고 있음		3	1		
			3)비치된 현장표준류(작업/검사표준)가 관리계획서 및 실제 공정과 일치함		2	1		
		4)관리계획서가 초도작성 이후 지속적으로 최신본 관리됨 (4M변경항목 관리계획서 반영여부)	2	2				

구 분	항 목	점 검 내 용	평 가 항 목	평 가 내 용	배점	평점	총 점	점검자료	
	공정 관리	3 중점관리 항목(특별특성)선정 및 측정툴 관리 → 관리계획서 기준 참조 ★ : 특별특성 (법규/안전) ◆ : 특별특성 (기능/외관/ 장착성) SPC : 통계적 공정관리	▶ 각 항목 모든 부품 예외없이 평가 하고 각 항목별 미 실시 및 중결함 발견시는 0점, 이외 지적사항 발생시 문제건수별 1점씩 감점할것	-품목 및 공정에 맞는 공정관리 항목 선정 완료 -도면에 명시된 A포인트 선정 및 공정검사기준서 內 반영				1.공정관리 계획서	
			1)통계적 공정관리(SPC)항목이 선정됨		2	2		2.공정FMEA	
			2)위 SPC 선정 항목이 실효성 있게 통계적 공정관리 되고있음 (SPC 소프트웨어 및 품질관리도 등을 통해 문제분석 및 대책수립)		2	2		3.SPC관련 자료 (소프트웨어 , 관리도)	
			3)특별특성 항목이 선정되고 공정 및 현장표준에서 실효성있게 관리됨		2	2		4.작업표준 검사표준	
			중점관리 항목 측정 TOOL 점검 ※ 중점 관리항목(관리계획서 기준) = 특별특성항목+SPC관리항목		1)중점관리 항목의 측정 및 기록 자동화율이 0%임	-중점관리 항목에 대한 측정 및 기록은 측정장비별 소프트웨어를 통한 측정 및 기록관리 되어지고 있음		0	4
		2)중점 관리항목중 일부가 자동화로 측정 또는 자동화로 기록관리됨	2						
		3)중점 관리항목의 80% 이상이 자동 화로 측정 또는 자동화로 기록관리 (단, CNC측정 장비에 의한 정기 검사 및 기록 관리시 4점부여)	4						

구 분	항 목	점 검 내 용	평 가 항 목	평 가 내 용	배점 평점		총 점	점검자료
	공정 관리	4 공정별 작업 수행도 확인 -중점관리 항목 실시 상태 -작업실수 방지대책 여부 (작업누락, 이종등)	▶ 각 항목별 미 실시 및 중결함 발견시 0점, 이외 지적사항 발생시 문제 건수별 1점씩 감점할 것	-공정별 검사기준서,외관검사 기준서 부착되어 있음				1.실수 및 오류방지 계획/대책
			1)공정별 작업실수 방지대책이 적절하게 수립되어 있고 실시되고 있음	-품질확인을 위한 공정검사 측정,시험장비 현장 내 확보 되어 있음	5	5		2.F/Proof 장비 List
			2)생산라인 및 품질확인을 위한 검사, 측정,시험장비가 확보되어 있고,프로그램 및 라인내 정상적으로 작동되고 있음	-부적합 기준서 현장내 부착 및 부적합 보관함 별도 구분 관리 되어지고 있음	3	3		3.검사장비 List
			3)불합격품,수리품은 관리기준에 의거 엄격 하게 분리 및 구분되고, 이력관리되고 있음		2	2		4.검구/측정 보조구 LIST
		5 과거 문제 및 사전예고 항목 반영확인 -과거차 문제 반영 여부 -개발단계 문제점 반영여부	▶ 각 항목별 미 실시 및 중결함 발견시는 0점, 이외 지적사항 발생시 문제건수별 1점씩 감점할 것	-신차개발 각 단계별 문제점 공정별(사출/조립)로 LIST 관리되고 있음				1.과거차 문제점 반영계획서
			1)과거차 문제(사전예고 항목) LIST 관리되고 있으며 최신 내용이 UPDATE 되어있음	-공정별 문제점에 대한 개선 대책 공정 반영 되어있음	2	2		2.사전예고 항목 반영 결과서
			2)과거차 문제(사전예고 항목) LIST에 의해 공정 반영사항이 공정별로 반영 되어있음		2	2		3.신뢰성 시험계획/성적서
			3)신차개발 단계(P1단계 이전) 문제점 공정별로 반영 되어있음		2	2		
		6 공정감사 사전(자체)평가 결과 반영확인	1)공정감사 사전(자체)평가 확인결과 - 중요문제 누락됨 - 문제점 및 개선대책 공정반영 미흡	-공정감사 사전(자체)평가 결과 지적사항에 대한 개선대책 수립 및 공정반영 되어 있음	0	4		1.공정감사 사전 평가 결과
			2)공정감사 사전(자체)평가 확인결과 - 중요문제 지적은 되었으나 개선대책 미흡 또는 개선대책 공정 미반영됨		2			
			3)공정감사 사전(자체)평가 확인결과 - 중요문제 개선대책 수립 완료 되어 공정반영 완료됨		4			

구 분	항 목	점 검 내 용	평 가 항 목	평 가 내 용	배 점	평 점	총 점	점검자료
	완제품 관리	1 제조 LOT 관리 표기 방법 · LOT 관리NO는 년/월/일/ SHIFT 이하까지 표기되어야 한다	▶ 각 항목별 미흡한 점이 발견되면 0점 처리할 것.	- LOT 관리 NO : 9916125 - LOT NO 표기방법:			2 / 5	- LOT 관리 대장
			1) LOT 관리NO를 포장 단위별 또는 납품 용기에 표기함	 년 월 일 주/야 작업자 설비	1	1		
			2) LOT 관리NO를 개별 부품에 표기함		1	1		
			3) 검사 결과와 연계하여 합격된 부품에만 자동으로 LOT 관리NO 표기 또는 LOT 관리NO가 포함된 BAR CODE LABEL이 인출되어 부착	- 제조 LOT NO 표기방법에 준한 관리 되고 있음 - 자주검사 및 공정검사 완료된 제 품에 한해 식별표 내 LOT NO 작성하여 식별 표시	1	0		
		2 LOT 관리 상태	▶ 각 항목별 미흡한 점이 발견되면 0점 처리할 것.					
			1) LOT 관리NO를 포장 단위별 또는 LOT 단위별 관리 대장으로 선입/ 선출 관리함.	- 선입/선출 공간 확보되어 있으며, 완제품 입/출고 관리대장에 기록 관리 및 선입/선출 이루어지고 있음	1	0		
			2) 개별 부품단위 LOT 관리NO 추적이 가능한 전산 시스템이 구축되어 관리함.		1	0		

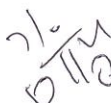
구 분	항 목	점 검 내 용	평 가 항 목	평 가 내 용	배점	평점	총 점	점검자료
	물류 이송	1 공정내 이동 및 보관용 용기 준비 상태 - 외주품 납품용기 포함	1)공정내 필요 이동 및 보관용 용기 확보 (개발)계획 수립 안되어 있음	-각 공정별(사출, 조립) 이동시 공정 이동표 관리를 통한 공정간 제품 관리 실시 -부적합 발생시 부적합품에 대한 부적합 보관함 별도 비치 되어 관리	0	3	4 / 5	1.공정 이동, 보관 용기 리스트
			2)공정내 이동용 및 보관용 용기가 확보 계획에 준해 준비 미흡함		1			
			3)공정내 이동용 및 보관용 용기가 확보 계획에 따라 준비되어 있으나 용도에 부적합하거나 필요 용기가 확보 계획에 누락됨.		2			
			4)공정내 이동용 및 보관용 용기가 확보 계획에 따라 준비되어 있고 용도에 적합함.		3			
		2 납품 용기(PALLET) 준비 상태	1)납품 용기(PALLET) 제작 계획 및 PLANN'GOI 수립되어 있지 않음	-포장 기준서 및 납품 용기 설정 됨 -완제품 창고, 보관 장소 설정 미흡 및 LAY OUT 반영 누락	0	1		
			2)납품 용기(PALLET) 제작 계획 및 PLANN'G은 수립되어 있으나 제작 안됨		1			
			3)납품 용기(PALLET)가 제작 계획에 준해 준비되어 있고 설계 변경 내용이 반영되어 용도에 적합함.		2			

구 분	항 목	점 검 내 용	평 가 항 목	평 가 내 용	배점	평점	총 점	점검자료
외주품 관리	외주품		▶ 각 항목별 미 실시 및 중결함 발견시 0점, 이외 지적사항 발생시 문제건수별 1점씩 감점할 것				18 / 20	
18 / 20		1 정확한 원재료 사용 여부 확인 및 수입검사 확인	1) 관리표준에 준한 외주품/원재료 (전자소자)를 사용하며, 선입선출 관리가 되고 있음	-부품별 수입검사 기준서 확보되어 있으며, 검사실적 관리대장 등록 관리되고 있음	3	1		1. 외주품 검사기준서 및 검사 협정서 2. 외주품 ISIR승인서 3. 외주품 수입검사 계획서 4. 외주업체 현황
			2) 외주품 수입검사 계획이 수립되어 있고, 관리기준에 의거 적절하게 실시되고 있음		3	3		
		2 외주품 검사협정 및 ISIR 확인 -중점관리항목(중요검사항목 등)	1) 외주품 검사협정이 체결되어 있고, 중점 관리항목이 설정되고 실시 상태가 양호함	-외주업체 관련 원/부자재 사급형태 관리(BALL) -사용 원/부자재 DN8 차종 C/O 품목으로 해당 사항 없음	3	3		
			2) 외주품 ISIR 승인이 완료되었고, 설계변경 등 이력관리가 이루어 지고 있음		3	3		
		3 외주업체 관리실태 확인	1) SQ 인증 대상업종 외주업체는 모두 SQ 인증되어 있고, 모든 외주업체에 대해 정기적인 업체 평가가 실시되고 있음	-외주업체 관련 원/부자재 사급형태 관리(BALL) -사용 원/부자재 DN8 차종 C/O 품목으로 해당 사항 없음	3	3		
			2) 외주업체에 대한 공정평가 결과를 성실하게 신고하고 있으며, 개선 지적사항에 대한 대책이 수립되어 있고, 양산품질에 영향을 줄 수 있는 잔존 문제점이 없음		5	5		

구 분	항 목	점 검 내 용		평 가 항 목	평 가 내 용	배점	평점	총 점	점검자료
작업자	작업자	1	생산 작업자 준비 상태	1)수요자 생산 계획에 따른 작업자 편성계획 수립 안되고 공정에 작업자 확보안됨 .	-각 공정별 작업인원 확보 및 배치되어 있음 -사출공정/ 조립공정 전담 작업자 선정 및 교육 완료	0	3	9 / 10	1. 작업자 편성 계획표 2. 공정별 작업인원 배치도 3. 작업자 교육 관리 대장 4. 작업표준서
				1)공정에 작업자 확보되어 있으나 수요자 생산 계획에 따른 작업자 편성계획 수립 안됨 .		1			
				2)수요자 생산 계획에 따른 작업자 편성 계획이 수립되어 있고 전라인 작업 소요 인원의 50% 이상 배치됨		2			
				3)수요자 생산 계획에 따른 작업자 편성 계획이 수립되어 있고 전라인 작업 소요 인원의 70% 이상 배치됨		3			
				4)수요자 생산 계획에 따른 작업자 편성 계획이 수립되어 있고 전공정 작업자 100% 배치됨		4			
		2	작업자 숙련도 및 작업 표준 숙지도	1)해당 작업 표준 및 부품 특성에 대한 교육이 안되어 있고 작업숙련 안됨 .	-주기적인 작업자 교육 및 중요공정(특별특성) 작업자 자격인증 실시	0	3		
				2)작업 숙련은 되어 있으나 작업표준 및 부품 특성에 대한 교육이 안됨 .		1			
				3)작업표준 및 부품특성에 대한 교육은 되어 있으나 작업숙련 안됨 .		2			
				4)작업표준 및 부품특성에 대해 숙지하고 있고 작업 숙련이 되어 있음 .		3			
9 / 10									

구 분	항 목	점 검 내 용	평 가 항 목	평 가 내 용	배점	평점	총 점	점검자료
	작업자	3	검사원 확보 및 검사작업 숙련도 1)검사 공정별 검사원 편성계획 수립 안되어 있거나 검사원 확보 안됨. 2)검사 공정별 검사원이 모두 확보되어 있으나 전담 검사원이 없음 3)필요 검사원이 모두 배치되어 있고 전담 검사원이 있으나 검사표준 숙지 안되고 검사작업 숙련 안됨. 4) 필요 검사원이 모두 배치되어 있고 전담 검사원이 있으며 부품특성 및 검사표준을 숙지하여 검사작업 숙련 되어 있음	-품질 검사원 확보되어 있으며 각 공정별 검사 기준 숙지 및 자격인증 실시	0 1 2 3	3		5.QC조직도 6.검사원 교육 관리 대장 7.검사표준서

업체명	(주)승정	차 종	AX
품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB	품 번	1058-N90260-10
작성일	2021.06.15		

H I C	팀 원	그룹장	팀 장	
협 력 업 체	담 당	팀 장	중 역	대표이사
				

순	지적사항	개선 실시 내용	조치 책임자	실시 담당자	완료 일자	비 고
1	▶AX ASSIST PUMP ASSY-SUB 초기유동관리 계획서 누락	▶AX ASSIST PUMP ASSY-SUB 초기유동관리 계획서 수립 완료	허진석 부장	김유림 대리	2021.07.08	
2	▶설비 일상 점검표, 중요 항목 일부 누락 (스트로크 높이, 마스터 점검 추이 관리)	▶BALL 압입공정, AX 차종 설비 일상 점검표 개정 완료	변성진 차장	황윤하 대리	2021.07.01	
3	▶완제품(출하) 창고, 보관 장소 설정 미흡 및LAY OUT 반영 누락	▶완제품(출하) 창고, AX ASSIST PUMP ASSY-SUB 보관 장소 설정 및 명판 부착 ,LAY OUT 반영 완료	변성진 차장	정보원 주임	2021.07.08	

개선대책 (공정 반영 결과)

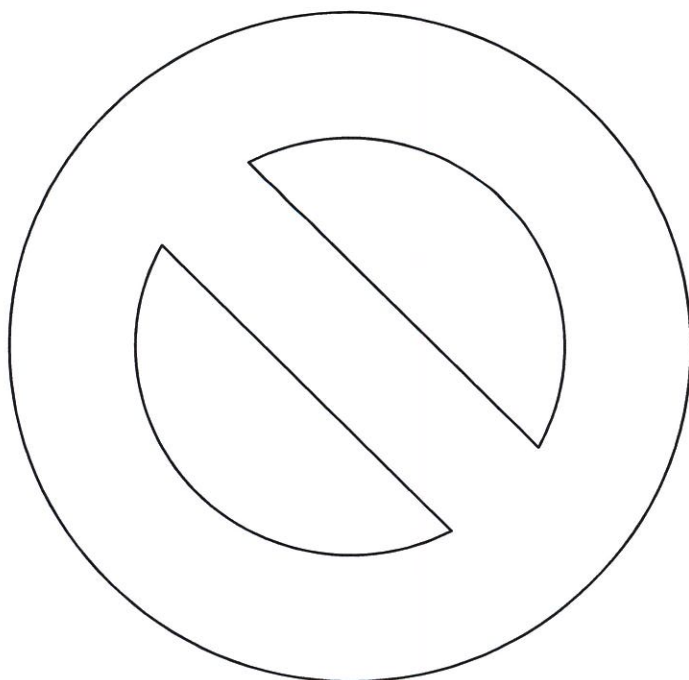
▶AX ASSIST PUMP ASSY-SUB 초기유동관리 계획서 수립 완료

초기유동 관리계획서				일	월	년
회사명	종업	발생 계사월	2021년 07월 09일 부터	작성	작성	작성
차종	AX	초기 유동 발생 기한	2021년 07월 09일 부터	작성	작성	작성
총량	ASSYST-PUMP ASSY-SUB					
종량	1058-N90260-10	년간 생산량	70,000 EA			
발생 내용						
당사 종업은 AX 차종의 초기유동 발생원인 파악을 위하여 다음과 같이 초기유동관리 계획을 수립하였으며 (단위: 생산단위/일, 생산량/일, 발생량/일, 발생량/일, 발생량/일)						
1. 초기유동관리 핵심지표						
No	관리항목	목표치	발생주기	단위	비고	
1	입고불량률	300 PPM	1회 / 월	이탈로 내리		
2	공정불량률	500 PPM	1회 / 월	이탈로 내리		
3	납기불량률	0 PPM	1회 / 월	결함율 내리		
4	공정능력	Cpk > 1.33	1회 / 월	이탈로 내리		
5	납기준수율	100%	1회 / 월	정보율 도입		
6	품질관리사 발생률	0%	1회 / 월	결함율 내리		
2. 초기유동관리 대상부품 리스트						
No	품명	품번	부품군	생산지	발생구분	비고
1	ASSYST-PUMP ASSY-SUB	1058-N90260-10	조립	중국	공용	
2						
3						
4						
5						
6						
3. 조직구성 및 업무분장						

초기 유동 관리 계획 수립
(목표 설정 완료)

원 인 (상세 내용)

▶신규 금형 추가로 인한 초기유동관리 필요



No	관리항목	목표치	평가주기	담당	비고
1	입고불량율	300 PPM	1회 / 월	이태호 대리	
2	공정불량율	500 PPM	1회 / 월	이태호 대리	
3	납기불량율	0 PPM	1회 / 월	김유림 대리	
4	공정능력	Cpk ≥ 1.33	1회 / 월	이태호 대리	
5	납기준수율	100%	1회 / 월	정보원 주임	
6	중점검사항목 불량율	0%	1회 / 월	김유림 대리	

※ 평가주기: 월간 평가를 위한 주기이며, 항목별 측정주기는 일간, 주간이 될 수 있다

※ 평가주기 : 월간 평가를 위한 주기이며, 항목별 측정주기는 일간, 주간이 될 수 있음

반영 완료 여부

(완료) / 예정

반영 완료 일자

2021.07.08

문제점

- ▶ 설비 일상점검표, 중요항목 일부 누락
→ 스트로크 높이, 마스터 점검 추이 관리 항목

원 인 (상세 내용)

- ▶ 설비 일상점검표, 중요항목 점검에 대한 기준 설정 미흡
→ 스트로크 높이 측정 및 마스터 설정에 대한 설비 일상 점검표 내, 기준 추가 필요

이 표는 기존 설비 일상점검표의 일부로, '스트로크 높이'와 '마스터 점검 추이' 관련 항목이 누락되어 있는 것을 보여줍니다.

이 표는 수정된 설비 일상점검표로, 누락되었던 '스트로크 높이'와 '마스터 점검 추이' 항목이 추가되었습니다.

**설비 일상점검표 내 중요 항목 누락
(스트로크 높이 측정 및 마스터 측정값 기록란)**

개선대책 (공정 반영 결과)

- ▶ BALL 압입공정, AX 차종 설비 일상 점검표 개정 완료
(스트로크 높이 및 마스터 측정 값 기록 관리로 중요항목 및 추이 점검 실시)

이 표는 BALL 압입공정용 AX 차종 설비 일상점검표의 개정된 부분입니다. '실린더 스트로크' 항목이 추가되었으며, 측정값이 149.0 ± 0.1mm로 기록되었습니다.

이 표는 OK 마스터 부품검사 항목에 대한 개정된 부분입니다. 'OK 마스터의 부압 DATA 기록 (주/야 시업시 1회)'이 추가되었습니다.

반영 완료 여부

완료 / 예정

반영 완료 일자

2021.07.01

문제점

▶ 완제품(출하) 창고, 보관 장소 설정 미흡 및 LAY OUT 반영 누락

개선대책 (공정 반영 결과)

▶ 완제품(출하) 창고, AX ASSIST PUMP ASSY-SUB 보관 장소 설정 및 명판 부착, LAY OUT 반영 완료

원 인 (상세 내용)

▶ 완제품(출하)창고 內, AX ASSIST PUMP ASSY-SUB 보관 장소 설정 및 명판 부착 미흡(LAY-OUT 반영 누락)



C-3				
차종 AX GSL ASSIST PUMP ASS`Y				
  				
품 번	1058-N00260	1 BOX	500	EA
중 량	580(100EA/5봉)/2.9 kg	1대차	20	BOX
고객사	현대산업/현대테크	현 재고		EA

반영 완료 여부

완료/ 예정

반영 완료 일자

2021.07.08